



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных технологий

Отчет по практической работе №9

по дисциплине «Технологические основы Интернета вещей»

Выполнили:

Студенты группы ИВБО-20-23

Смирнов С.А.
Деревянных В.С.

Проверил:

Синицын И.В.

2025г

Практическая работа №9 – Знакомство с облачными платформами IoT - Создание моделей и объектов

Задания:

1. Регистрация на платформе Rightech

Зарегистрируемся на платформе Rightech

2. Создание виртуальных устройств в облаке

Создадим модели наших устройств. Это представлено на рисунках 1-3/

The screenshot displays the Rightech platform's configuration interface for a 'Noise' model. The interface is divided into several sections:

- Left Panel (Model Tree):** Shows a hierarchical view of the model structure. The 'Noise' model is selected under the 'Noise Sensor' category. The tree includes 'Создано от MQTT', 'Params' (with sub-items 'Server information' and 'Last MQTT Publish'), 'Noise' (selected), and 'Commands'.
- Top Bar:** Contains tabs for 'Модель' (Model), 'Код' (Code), 'Параметры в стандартных алгоритмах' (Parameters in standard algorithms), and 'Связанные сервисы' (Linked services). A button '+ Создать новый объект с этой моделью' (Create new object with this model) is also present.
- Main Configuration Area:**
 - Buttons:** 'Сохранить' (Save) and a 'Download' icon.
 - Тип (Type):** Set to 'Аргумент' (Argument).
 - Идентификатор (Identifier):** 'noise'.
 - Имя (Name):** 'Noise'.
 - Описание (Description):** An empty text area.
 - Тип данных (Data Type):** 'number : Число' (number : Number).
 - Источник (Source):** 'noise'. A note below states 'Источник данных зависит от протокола' (Data source depends on the protocol).
 - Линейный (Linear):** A toggle switch is turned on.
 - При разборе (On parsing):**
 - Действия с полученным от устройства параметром (Actions with the parameter received from the device):**
 - Множитель (Multiplier):** '1'.
 - Сохранять binary как (Save binary as):** 'Text'.
 - Отображение (Display):**
 - Настройка отображения параметра в меню Объект (Parameter display setting in the Object menu):**
 - Единица измерения (Unit of measurement):** 'Не выбрано' (Not selected).
 - Количество знаков после запятой (Number of digits after the decimal point):** '2'.
 - Отображать на карточке объекта (Display on the object card):** A toggle switch is turned off.
 - Включить уровни (Include levels):** A toggle switch is turned off.

Рисунок 1 — Модель датчика шума.

Модель

Код

Параметры в стандартных алгоритмах

Связанные сервисы

+ Создать новый объект с этой моделью

Поиск ...

⌵

☰

Luminance Sensor

⌵

Создано от MQTT

⌵

Params

⌵

Server Information

⌵

Last MQTT Publish

⌵

Luminance

+ ⌵ ...

Commands

Сохранить

🔍

📄

Тип

Аргумент

⌵

Идентификатор

luminance

Имя

Luminance

Описание

Тип данных

number : Число

⌵

Источник

lum

Источник данных зависит от протокола

Линейный

☒

При разборе

⌵

Действия с полученным от устройства параметром

Множитель

1

⌵

Сохранять binary как

Text

⌵

Отображение

⌵

Настройка отображения параметра в меню Объект

Единица измерения

Не выбрано

⌵

Количество знаков после запятой

2

⌵

Отображать на карточке объекта

☐

Включить уровни

☐

Модель

Код

Параметры в стандартных алгоритмах

Связанные сервисы

Создать новый объект с этой моделью

Поиск ...

↓

⊞ Voltage Sensor

⊞ Создано от MQTT

⊞ Params

⊞ Server Information

⊞ Last MQTT Publish

⊞ Voltage

⊞ Commands

+ ⊞ ...

Сохранить

🔍 📄

Тип

Аргумент

Идентификатор

voltage

Имя

Voltage

Описание

Тип данных

number : Число

Источник

volt

Источник данных зависит от протокола

Линейный

☒

При разборе

Действия с полученным от устройства параметром

Множитель

1

Сохранять binary как

Text

Отображение

Настройка отображения параметра в меню Объект

Единица измерения

Не выбрано

Количество знаков после запятой

2

Отображать на карточке объекта

☐

Включить уровни

☐

3.Отправка данных в облако

Напишем скрипт для отправки данных на наши модели. Он представлен на рисунке 4.

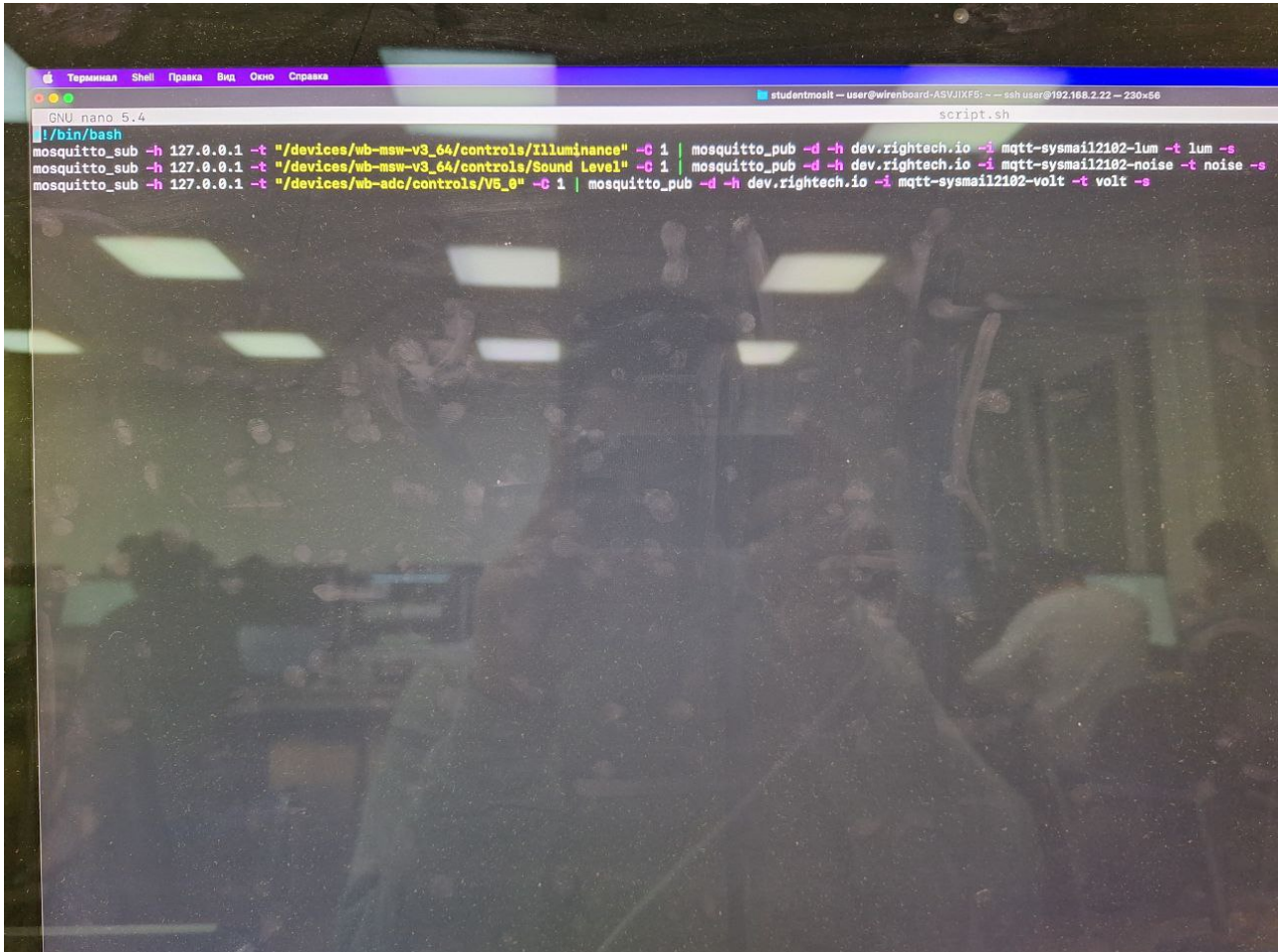


Рисунок 4 — Скрипт для отправки данных.

Отправим данные в облако. Это представлено на рисунке 5.

```
Client mqtt-sysmail2102-noise sending CONNECT
Client mqtt-sysmail2102-noise received CONNACK (0)
Client mqtt-sysmail2102-noise sending PUBLISH (d0, q0, r0, m1, 'noise', ... (6 bytes))
Client mqtt-sysmail2102-noise sending DISCONNECT
Client mqtt-sysmail2102-volt sending CONNECT
Client mqtt-sysmail2102-volt received CONNACK (0)
Client mqtt-sysmail2102-volt sending PUBLISH (d0, q0, r0, m1, 'volt', ... (6 bytes))
Client mqtt-sysmail2102-volt sending DISCONNECT
user@wirenboard-ASVJIXF5:~$ nano script.sh
user@wirenboard-ASVJIXF5:~$ ./script.sh
Client mqtt-sysmail2102-lum sending CONNECT
Client mqtt-sysmail2102-lum received CONNACK (0)
Client mqtt-sysmail2102-lum sending PUBLISH (d0, q0, r0, m1, 'lum', ... (7 bytes))
Client mqtt-sysmail2102-lum sending DISCONNECT
Client mqtt-sysmail2102-noise sending CONNECT
Client mqtt-sysmail2102-noise received CONNACK (0)
Client mqtt-sysmail2102-noise sending PUBLISH (d0, q0, r0, m1, 'noise', ... (6 bytes))
Client mqtt-sysmail2102-noise sending DISCONNECT
Client mqtt-sysmail2102-volt sending CONNECT
Client mqtt-sysmail2102-volt received CONNACK (0)
Client mqtt-sysmail2102-volt sending PUBLISH (d0, q0, r0, m1, 'volt', ... (6 bytes))
Client mqtt-sysmail2102-volt sending DISCONNECT
user@wirenboard-ASVJIXF5:~$
```

Рисунок 5 — Отправка данных в облако

Данные пришедшие на модели представлены на рисунках 6-8.

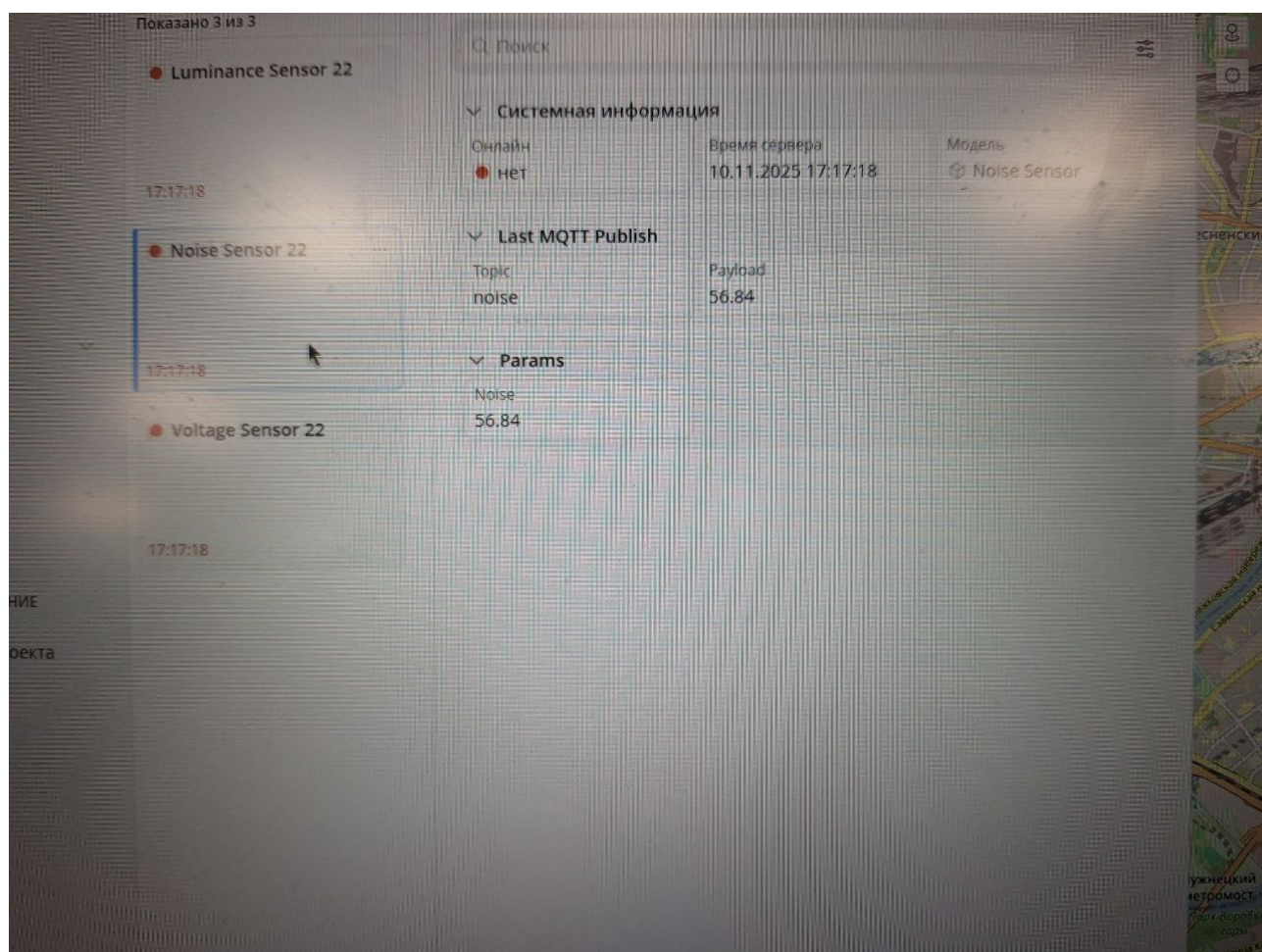


Рисунок 6 — Данные пришедшие на датчик шума

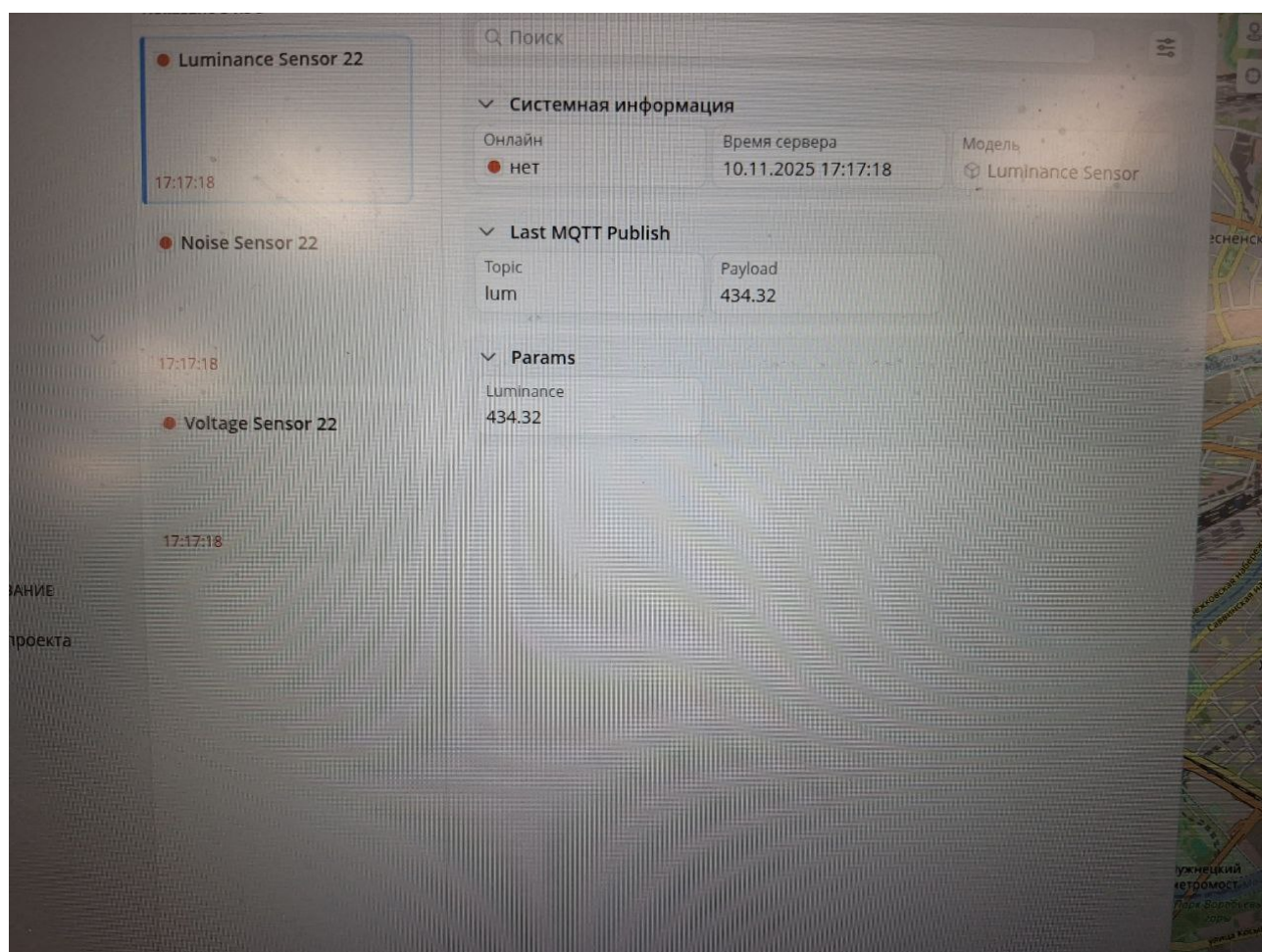


Рисунок 7 — Данные пришедшие на датчик освещённости

